GỢI Ý SẢN PHẨM LIÊN QUAN DỰA TRÊN HÀNH VI NGƯỜI DÙNG

Bản đã rà soát — Mục 2.1 và bản thảo mục 2.2

Ngày lập: 23/10/2026

Phạm vi và trạng thái

Mục 2.1 khảo sát tài liệu và mã nguồn của ba cấu phần nền tảng tham chiếu; chưa bao gồm quan sát trực tiếp ba website bán lẻ. Mục 2.2 trình bày hiện trạng kho dự án và khung phân tích cần hoàn thiện khi có baseline ứng dụng. Kho được cung cấp hiện chỉ có README; công nghệ, dữ liệu và chức năng của baseline chưa được xác định.

Trích dẫn theo số [1]–[15], có nguồn cố định theo commit và metadata truy vết. Rà soát gồm đối chiếu nguồn, kiểm tra công thức, phân biệt loại chỉ tiêu đánh giá, chuẩn hóa văn phong và kiểm tra tệp xuất bản. Chưa chạy hệ thống tham chiếu hoặc thí nghiệm mô hình gợi ý.

2.1. Khảo sát các website thương mại điện tử tương tự

2.1.1. Khảo sát một số website tiêu biểu

a) Mục tiêu, đối tượng và phương pháp khảo sát

Đối với đề tài "Xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm liên quan dựa trên hành vi người dùng cho website thương mại điện tử", khảo sát hệ thống tương tự nhằm nhận diện cách thức hình thành, cung cấp và kiểm soát danh sách sản phẩm gợi ý; từ đó xác lập cơ sở lựa chọn phương án phát triển phù hợp với phạm vi đồ án. Đối tượng khảo sát không chỉ là vị trí hiển thị các khối sản phẩm, mà còn bao gồm dữ liệu đầu vào, cơ chế lựa chọn ứng viên, phương thức tích hợp với trang sản phẩm và các giới hạn có thể kiểm chứng của từng hệ thống.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu có chủ đích, lựa chọn ba trường hợp tham chiếu ở cấp cấu phần nền tảng: giao diện Dawn của Shopify, mã nguồn lõi WooCommerce và mã nguồn lõi nopCommerce. Tiêu chí lựa chọn là khả năng truy cập nguồn chính thức, truy vết phiên bản và đối chiếu các cơ chế cung cấp sản phẩm liên quan. Các trường hợp này cho phép phân tích cơ chế gọi dịch vụ gợi ý, lựa chọn sản phẩm theo phân loại và khai thác quan hệ sản phẩm được cấu hình sẵn [1]–[8]. Mẫu khảo sát có giá trị tham chiếu kỹ thuật; không được sử dụng để suy rộng về thị phần hoặc mức độ phổ biến của từng cơ chế trên thị trường.

Phạm vi phương pháp: đơn vị phân tích là cấu phần mã nguồn, không phải ba website bán lẻ cụ thể đã được quan sát trực tiếp. Nghiên cứu chưa thực hiện thử nghiệm tài khoản, đo chuyển đổi hoặc phỏng vấn người sử dụng. Các kết luận vì vậy được giới hạn ở cấu trúc và luồng xử lý đã kiểm tra, không bao quát mọi phần bổ sung hoặc cửa hàng triển khai trên cùng nền tảng. Nếu yêu cầu học phần đòi hỏi khảo sát trực tiếp ba website đang vận hành, cần bổ sung hoạt động đó cùng minh chứng quan sát.

Các phiên bản được cố định theo commit để tránh thay đổi nội dung khi nhánh phát triển được cập nhật: Shopify Dawn 05222537f672; WooCommerce e8732426f5bf; nopCommerce f9e883bc9586. Mã commit đầy đủ, đường dẫn và thời điểm thu thập được cung cấp trong danh mục tài liệu tham khảo và nhật ký nguồn. Những phiên bản này là ảnh chụp của các nhánh được khảo sát, không mặc định là phiên bản ổn định mà nhóm sẽ sử dụng.

Khung khảo sát gồm năm tiêu chí: (i) ngữ cảnh xuất hiện gợi ý; (ii) dữ liệu và quan hệ được sử dụng; (iii) cơ chế tạo danh sách; (iv) khả năng suy ra mức độ cá nhân hóa từ bằng chứng; và (v) bài học có thể vận dụng vào đề tài. Các tiêu chí này giúp phân biệt sự hiện diện của một khối "sản phẩm liên quan" với việc hình thành gợi ý theo lịch sử tương tác của từng người dùng.

b) Shopify Dawn: tích hợp dịch vụ gợi ý vào giao diện cửa hàng

Dawn được Shopify công bố như một giao diện cửa hàng có mã nguồn công khai. Trong cấu phần sections/related-products.liquid, khu vực sản phẩm liên quan sử dụng phần tử product-recommendations, cấu hình địa chỉ routes.product_recommendations_url, giới hạn số lượng và mã sản phẩm đang xem. Khi kết quả đã được xử lý và danh sách trả về không rỗng, giao diện lặp qua recommendations.products để hiển thị các thẻ sản phẩm [1].

Ở phía trình duyệt, lớp ProductRecommendations trong assets/global.js sử dụng IntersectionObserver để xác định thời điểm cần tải nội dung. Phương thức loadRecommendations gửi yêu cầu đến địa chỉ đã cấu hình, kèm product_id và section_id, rồi đưa phần HTML phù hợp vào khu vực gợi ý [2]. Cấu trúc này thể hiện sự phân tách trách nhiệm giữa lớp trình bày và dịch

vụ tạo kết quả: giao diện tổ chức cách tải và hiển thị, trong khi logic sinh danh sách nằm ở phía dịch vụ.

Về phương diện kiến trúc, trường hợp Dawn gợi mở cách tích hợp chức năng gợi ý mà không buộc trang chi tiết sản phẩm phải chứa toàn bộ logic truy xuất và xếp hạng. Đây là cơ sở tham khảo cho việc thiết kế một dịch vụ gợi ý có hợp đồng đầu vào, đầu ra và cơ chế xử lý trường hợp không có kết quả. Tuy nhiên, việc có tải nội dung bất đồng bộ chỉ cho thấy cách thức triển khai; nghiên cứu chưa đo lường được mức cải thiện thời gian tải hoặc trải nghiệm thực tế.

Phạm vi mã giao diện được khảo sát không cho phép xác định đầy đủ thuật toán của dịch vụ gợi ý Shopify. Sự xuất hiện của product_id trên URL chỉ xác nhận một đầu vào được truyền từ giao diện; chưa đủ để xác định toàn bộ ngữ cảnh mà dịch vụ sử dụng. Bằng chứng hiện có do đó xác nhận được cơ chế tích hợp và hiển thị, nhưng chưa xác nhận thuật toán nội bộ, trọng số hành vi hoặc mức độ cá nhân hóa đối với từng khách hàng.

Bài học áp dụng: tách lớp giao diện khỏi logic gợi ý; sử dụng ngữ cảnh sản phẩm hiện tại khi phù hợp; hỗ trợ tải nội dung độc lập; xử lý danh sách rỗng và không làm gián đoạn chức năng xem sản phẩm khi dịch vụ gợi ý gặp lỗi. Khả năng cá nhân hóa cần được chứng minh bằng dữ liệu và thực nghiệm riêng của hệ thống nghiên cứu, không suy ra từ tên gọi của khối giao diện.

c) WooCommerce: lựa chọn sản phẩm liên quan theo danh mục và thẻ

Trong mã nguồn lõi WooCommerce được khảo sát, hàm wc_get_related_products tiếp nhận mã sản phẩm, giới hạn kết quả và danh sách sản phẩm cần loại trừ. Đường thực thi mặc định sử dụng các nhóm phân loại product_cat và product_tag làm căn cứ xác định những sản phẩm có liên quan. Hàm đồng thời loại sản phẩm hiện tại khỏi danh sách, sử dụng bộ nhớ đệm cho kết quả và cho phép điều chỉnh thông qua các bộ lọc mở rộng của nền tảng [3].

Tại lớp truy cập dữ liệu, phương thức get_related_products_query xây dựng truy vấn lựa chọn các sản phẩm đã công bố, kết hợp các quan hệ phân loại và loại trừ sản phẩm không được xuất hiện trong danh mục. Khi cấu hình cửa hàng yêu cầu ẩn sản phẩm hết hàng, truy vấn bổ sung điều kiện loại trừ tương ứng [4]. Các điều kiện này cho thấy tính liên quan về nội dung phải đi kèm tính hợp lệ của ứng viên trước khi được hiển thị.

Theo đường thực thi đã kiểm tra, danh sách sản phẩm liên quan được xác lập chủ yếu từ quan hệ phân loại và ngữ cảnh sản phẩm đang xem; chưa có căn cứ cho thấy hàm mặc định này tự tổng hợp lịch sử tương tác của từng khách hàng để học sở thích cá nhân. Việc kết quả có thể được xáo trộn thông qua shuffle cũng không đồng nghĩa với cá nhân hóa: thay đổi thứ tự ngẫu nhiên và điều chỉnh thứ tự theo hồ sơ hành vi là hai cơ chế khác nhau [3].

Ưu điểm của cách tiếp cận này là dễ giải thích và có thể hoạt động ngay khi chưa tích lũy dữ liệu tương tác. Chất lượng kết quả phụ thuộc vào cấu trúc danh mục, chất lượng gắn thẻ và mức độ phù hợp của tập ứng viên. Mặt khác, các sản phẩm cùng phân loại không nhất thiết đáp ứng cùng nhu cầu, ngân sách hoặc ý định mua của mọi khách hàng. Đây là giới hạn phân tích của một cơ chế dựa vào phân loại; chưa phải kết quả đo lường độ chính xác trên một tập người dùng thực tế.

WooCommerce có các điểm mở rộng (hooks) và phần bổ sung (plugins) cho phép thay đổi hành vi mặc định. Kết luận trên vì vậy chỉ áp dụng cho cấu phần lõi và phiên bản được khảo sát; không xác lập sự vắng mặt của gợi ý theo hành vi trong toàn bộ hệ sinh thái WooCommerce.

Bài học áp dụng: cơ chế dựa trên danh mục hoặc thẻ có thể được sử dụng làm phương pháp đối chứng và phương án dự phòng khi dữ liệu hành vi còn hạn chế. Chức năng mới cần thể hiện được

cách dữ liệu hành vi tham gia lựa chọn hoặc xếp hạng ứng viên, đồng thời duy trì các điều kiện về trạng thái công bố, khả năng bán và loại trừ sản phẩm không phù hợp. Việc thay đổi cơ chế không mặc nhiên bảo đảm chất lượng gợi ý tốt hơn; kết luận đó cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

d) nopCommerce: quan hệ sản phẩm được cấu hình và lịch sử xem

Trong nopCommerce, thực thể RelatedProduct biểu diễn một quan hệ có hướng giữa hai sản phẩm thông qua ProductId1 và ProductId2, kèm thuộc tính DisplayOrder. Phương thức GetRelatedProductsByProductId1Async truy xuất các quan hệ theo sản phẩm nguồn, loại sản phẩm đã xóa hoặc chưa công bố tùy tham số, rồi sắp xếp theo thứ tự hiển thị [5], [6].

Trong khu vực quản trị, tác vụ thêm sản phẩm liên quan tạo bản ghi với hai mã sản phẩm tương ứng. Bằng chứng này cho thấy danh sách liên quan trong đường thực thi đang xét có thể được hình thành từ cấu hình quan hệ của người quản trị, thay vì tự động học quan hệ từ lịch sử hành vi [8]. Khi hiển thị ra phía khách hàng, RelatedProductsViewComponent tiếp tục kiểm tra quyền truy cập, ánh xạ cửa hàng, thời gian khả dụng và điều kiện hiển thị độc lập của sản phẩm [7].

Bên cạnh quan hệ sản phẩm liên quan, nopCommerce có dịch vụ RecentlyViewedProductsService. Trong cấu phần được khảo sát, dịch vụ lưu danh sách mã sản phẩm đã xem bằng cookie, giới hạn số lượng theo cấu hình và lọc các sản phẩm không còn được công bố hoặc đã xóa khi đọc lại [9]. Đây là cơ chế ghi nhớ hành vi xem ở phạm vi trình duyệt, nhưng chưa đủ để kết luận rằng danh sách "sản phẩm liên quan" đã được xếp hạng từ toàn bộ lịch sử hành vi. Việc trình bày lại các sản phẩm đã xem và suy luận những sản phẩm mới có khả năng phù hợp cần được phân biệt về mục tiêu và phương pháp.

Xét về khả năng kiểm soát nghiệp vụ, quan hệ được cấu hình sẵn tạo điều kiện cho người quản trị chủ động xác định các sản phẩm thay thế hoặc bổ trợ. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng cấu hình này, hệ thống chưa có bằng chứng về khả năng tự điều chỉnh theo thay đổi sở thích của từng khách hàng. Nhận định này chỉ áp dụng cho các đường thực thi được dẫn nguồn; các plugin và phần tùy biến ngoài phạm vi khảo sát có thể bổ sung những cơ chế khác.

Bài học áp dụng: hệ thống cần phân biệt dữ liệu quản trị quan hệ sản phẩm, dữ liệu lịch sử xem và kết quả suy luận gợi ý. Danh sách được thuật toán đề xuất vẫn phải tuân thủ các ràng buộc công bố, quyền truy cập và khả năng bán của hệ thống nền tảng. Không nên coi dữ liệu lịch sử xem đã tồn tại là bằng chứng một mô hình cá nhân hóa đã được triển khai.

2.1.2. So sánh và đánh giá

a) Kết quả so sánh theo bằng chứng

Bảng 2.1. So sánh các cấu phần gợi ý sản phẩm trong ba trường hợp khảo sát

Tiêu chí	Shopify Dawn	WooCommerce lõi	nopCommerce lõi
Căn cứ khảo sát	Phân vùng giao diện Liquid và mã JavaScript tải gợi ý [1], [2]	Hàm sản phẩm liên quan và truy vấn dữ liệu [3], [4]	Thực thể, dịch vụ, thành phần hiển thị và tác vụ quản trị [5]–[9]
Ngữ cảnh đã xác minh	Sản phẩm hiện tại và phân vùng hiển thị	Sản phẩm hiện tại và quan hệ danh mục/thẻ	Sản phẩm nguồn và các quan hệ đã lưu
Cơ chế tạo hoặc nhận danh sách	Giao diện gọi dịch vụ gợi ý của nền tảng	Truy vấn theo phân loại, bộ lọc và cấu hình liên quan	Truy xuất quan hệ sản phẩm; sắp xếp theo DisplayOrder

Tiêu chí	Shopify Dawn	WooCommerce lõi	nopCommerce lõi
Sử dụng lịch sử hành vi để xếp hạng	Chưa xác định được từ mã giao diện	Chưa được chứng minh trong luồng mặc định đã xét	Chưa được chứng minh trong luồng RelatedProduct; lịch sử đã xem là cấu phần riêng
Kiểm soát sản phẩm hiển thị	Nhận và trình bày kết quả dịch vụ; điều kiện kết quả không rỗng	Trạng thái công bố, loại trừ và điều kiện ẩn hết hàng khi được bật	Công bố/xóa, ACL, ánh xạ cửa hàng, thời gian khả dụng, hiển thị độc lập
Khả năng giải thích từ mã công khai	Giải thích được hợp đồng tích hợp; chưa giải thích đầy đủ dịch vụ nội bộ	Giải thích được theo phân loại sản phẩm	Giải thích được bằng quan hệ cấu hình và thứ tự hiển thị
Giá trị tham khảo cho đề tài	Phân tách giao diện và dịch vụ	Đối chứng theo danh mục/thẻ và phương án dự phòng	Kiểm soát nghiệp vụ và phân biệt lịch sử xem với gợi ý

Nguồn: tổng hợp từ phân tích mã nguồn chính thức tại các commit nêu trong mục 2.1.1. "Chưa được chứng minh" biểu thị giới hạn bằng chứng, không khẳng định tính năng đó không tồn tại trong toàn bộ nền tảng.

Các trường hợp khảo sát cho thấy "sản phẩm liên quan" không phải một khái niệm đồng nhất về phương pháp. Một danh sách có thể được tạo bằng cấu hình biên tập, quan hệ phân loại, dịch vụ gợi ý phía máy chủ hoặc mô hình sử dụng dữ liệu tương tác. Nếu chỉ đánh giá sự xuất hiện của khối sản phẩm trên giao diện, nghiên cứu sẽ khó phân biệt đóng góp thực sự của từng cách tiếp cận.

Do chưa có cùng tập dữ liệu, cùng tập ứng viên và cùng quy trình thực nghiệm trên ba hệ thống, nghiên cứu không xếp hạng hệ thống nào "chính xác nhất" hoặc "cá nhân hóa tốt nhất". Tương tự, không có căn cứ để gán tỷ lệ tăng doanh thu, tăng nhấp chuột hoặc cải thiện chuyển đổi cho các cấu phần chỉ dựa trên việc đọc mã nguồn.

b) Cơ sở xác định khoảng trống và hướng phát triển

Đối với đề tài, vấn đề cần giải quyết là xây dựng một quy trình có thể kiểm chứng để sử dụng lịch sử tương tác trong lựa chọn hoặc xếp hạng sản phẩm liên quan. Kết quả khảo sát không đủ để xác lập một khoảng trống nghiên cứu chung của toàn ngành. Ở phạm vi đồ án, đóng góp cần được xác định bằng sự khác biệt so với hệ thống nền tảng được lựa chọn, thông qua dữ liệu đầu vào, cơ chế xử lý và kết quả có thể đánh giá.

Tài liệu kỹ thuật của SAR trong dự án Recommenders mô tả hai thành phần: ma trận mức độ gắn kết giữa người dùng và sản phẩm, cùng ma trận tương tự giữa các sản phẩm. Điểm gợi ý được hình thành từ sự kết hợp hai thành phần này; tài liệu cũng trình bày cách phân biệt loại tương tác và giảm ảnh hưởng của các sự kiện cũ [10]. Đây là căn cứ tham khảo cho việc đưa lịch sử hành vi vào quá trình xếp hạng, thay vì chỉ căn cứ vào phân loại sản phẩm.

Một cách biểu diễn mức độ gắn kết có xét thời gian là:

$$a_{u,i}(t_0) = \sum_{e \in E_{u,i};\ t_e \le t_0} w_{type(e)} \cdot 2^{\frac{-(t_0 - t_e)}{h}}, \quad h > 0$$

Trong đó, $E_{u,i}$ là tập tương tác hợp lệ của người dùng u với sản phẩm i; wtype(e) là trọng số của loại tương tác; t_e là thời điểm tương tác; t_0 là thời điểm tham chiếu; và h là thời gian bán rã, sử dụng cùng đơn vị thời gian với hiệu $t_0 - t_e$. Khi độ tuổi của một tương tác bằng h, đóng góp của

tương tác đó giảm còn một nửa. Biểu thức được diễn giải từ cơ chế mức độ gắn kết (affinity) có suy giảm thời gian trong tài liệu SAR [10]; đây là một phương án tham khảo, chưa phải mô hình đã được nhóm triển khai. Các trọng số và thời gian bán rã cần được lựa chọn bằng dữ liệu huấn luyện, hiệu chỉnh trên dữ liệu xác thực và đánh giá trên tập kiểm tra độc lập, tránh điều chỉnh tham số trực tiếp theo kết quả kiểm tra.

Với bài toán gợi ý sản phẩm liên quan trên trang chi tiết, ngữ cảnh có thể đồng thời bao gồm sản phẩm hiện tại và lịch sử tương tác của khách hàng. Vì vậy, nhóm cần xác định rõ đối tượng cần gợi ý là sản phẩm thay thế, sản phẩm bổ trợ hay một tập hợp có kiểm soát của cả hai. Hai sản phẩm thường được xem hoặc mua cùng nhau không nhất thiết tương tự về công dụng; ngược lại, hai sản phẩm cùng danh mục không mặc nhiên có xác suất được lựa chọn như nhau đối với mọi người dùng.

Ở mức tài liệu giới thiệu mã nguồn, kho DIN cung cấp một hiện thực tham khảo cho bài toán dự đoán tỷ lệ nhấp; kho SimRec giới thiệu một phương pháp hướng đến vấn đề khởi đầu lạnh trong gợi ý tuần tự bằng cách tích hợp độ tương tự sản phẩm [11], [12]. Các nguồn này chỉ được sử dụng để nhận diện hướng tham khảo, không làm căn cứ mô tả đầy đủ kiến trúc hoặc hiệu quả của bài báo gốc. Đặc biệt, README của DIN nêu các vấn đề của phiên bản demo [11]. Việc lựa chọn mô hình cho đồ án vẫn cần căn cứ quy mô dữ liệu, tài nguyên, khả năng tái lập và yêu cầu giải thích; không mặc định phải sử dụng học sâu.

c) Định hướng kế thừa và tiêu chí đánh giá cho đề tài

Từ kết quả khảo sát, đề tài có thể kế thừa bốn nguyên tắc triển khai. Thứ nhất, tách dịch vụ gợi ý khỏi lớp trình bày để thuận tiện thay đổi thuật toán và kiểm thử. Thứ hai, duy trì cơ chế lọc tính hợp lệ của sản phẩm sau khi sinh ứng viên hoặc xếp hạng. Thứ ba, phân biệt dữ liệu hành vi với cấu hình sản phẩm liên quan do người quản trị thiết lập. Thứ tư, duy trì phương án dự phòng khi người dùng hoặc sản phẩm chưa có đủ tương tác.

Để chứng minh vai trò của dữ liệu hành vi, thiết kế thực nghiệm nên có ít nhất một phương pháp đối chứng không cá nhân hóa, chẳng hạn sản phẩm cùng danh mục hoặc sản phẩm phổ biến. Các phương pháp phải được đánh giá trên cùng tập kiểm tra và cùng điều kiện xác định ứng viên. Đối với dữ liệu có thời gian, cần kiểm soát việc sử dụng thông tin tương lai: dữ liệu dùng để xây dựng đặc trưng, tính độ phổ biến hoặc học quan hệ sản phẩm phải có trước thời điểm dự đoán được đánh giá.

Với nhãn phù hợp dạng nhị phân và danh sách K sản phẩm, Precision@K đo tỷ lệ sản phẩm được gán nhãn phù hợp trong danh sách gợi ý; Recall@K đo tỷ lệ sản phẩm phù hợp của tập kiểm tra được tìm thấy trong danh sách đó. Hai chỉ tiêu này đánh giá khả năng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhưng không phân biệt thứ tự giữa các sản phẩm bên trong danh sách. NDCG@K bổ sung yếu tố vị trí bằng cách chiết khấu giá trị của kết quả ở các vị trí thấp và chuẩn hóa theo thứ tự lý tưởng [15]. Trường hợp không có nhãn phù hợp, danh sách ngắn hơn K hoặc giá trị chuẩn hóa bằng không cần có quy ước xử lý được công bố trước khi tính toán.

Độ bao phủ sản phẩm (catalog coverage) có thể bổ sung góc nhìn về mức độ tập trung của kết quả: đó là tỷ lệ sản phẩm phân biệt xuất hiện trong các danh sách gợi ý so với tập sản phẩm tham chiếu được xác định trong cùng phạm vi đánh giá [15]. Cần phân biệt chỉ tiêu này với mức độ đa dạng về danh mục sản phẩm. Trong hiện thực được dẫn nguồn, mẫu số là số sản phẩm phân biệt trong dữ liệu huấn luyện; nếu sử dụng toàn bộ sản phẩm đủ điều kiện bán làm tập tham chiếu, cần điều chỉnh và công bố quy ước thay vì mặc định hai tập này trùng nhau. Khi báo cáo kết quả, phải

nêu định nghĩa nhãn, tập người dùng, tập ứng viên, K, cách tổng hợp chỉ tiêu và phương pháp chia dữ liệu. Đánh giá ngoại tuyến không tự xác lập ảnh hưởng nhân quả đến doanh thu hoặc chuyển đổi.

Nếu đo tỷ lệ nhấp vào gợi ý, hệ thống cần ghi nhận cả lần hiển thị đủ điều kiện và lượt nhấp, gắn với cùng ngữ cảnh và phiên bản cơ chế gợi ý. Chỉ có nhật ký nhấp chuột mà không có dữ liệu hiển thị thì chưa đủ mẫu số để tính tỷ lệ nhấp một cách có ý nghĩa. Việc đánh giá hiệu quả kinh doanh bằng thử nghiệm A/B chỉ phù hợp khi có lưu lượng, cách phân nhóm và thời gian quan sát đủ để phân tích; đây chưa phải hoạt động đã thực hiện trong khảo sát này.

Như vậy, kết quả khảo sát định hướng đề tài theo một chuỗi xử lý có khả năng truy vết: ghi nhận tương tác hợp lệ; hình thành dữ liệu đầu vào; tạo và xếp hạng ứng viên theo mục tiêu đã xác định; lọc điều kiện kinh doanh; hiển thị kết quả; và ghi nhận phản hồi phục vụ đánh giá. Giá trị của chức năng sẽ được xác lập bằng thực nghiệm và bằng chứng triển khai của nhóm trong các chương tiếp theo.

2.2. Phân tích hệ thống nền tảng (Baseline)

Giới hạn bằng chứng: chưa xác định được mã nguồn baseline thương mại điện tử mà nhóm lựa chọn. Mục 2.2.1 trình bày hiện trạng kho được cung cấp; mục 2.2.2 là khung phân tích cần hoàn thiện khi có baseline. Các yêu cầu mở rộng được nêu dưới đây chưa phải chức năng đã tồn tại hoặc kết quả triển khai.

2.2.1. Tổng quan và công nghệ sử dụng

a) Khái niệm và phạm vi xác định baseline

Trong phạm vi đề tài, baseline phần mềm được hiểu là hệ thống thương mại điện tử có mã nguồn, cấu trúc dữ liệu và tập chức năng ban đầu mà nhóm kế thừa để phát triển chức năng gợi ý sản phẩm liên quan dựa trên hành vi người dùng. Việc phân tích baseline nhằm xác định ranh giới giữa chức năng có sẵn, chức năng cần điều chỉnh và phần đóng góp mới của nhóm. Quy định đồ án yêu cầu nhóm giải thích được kiến trúc, cơ sở dữ liệu và luồng xử lý của hệ thống được sử dụng; các chức năng đã có trong baseline không được coi là chức năng mới do nhóm xây dựng [13].

Baseline phần mềm cần được phân biệt với phương pháp đối chứng trong thực nghiệm gợi ý. Một ứng dụng thương mại điện tử có thể là nền tảng triển khai, trong khi các cách gợi ý như "cùng danh mục" hoặc "phổ biến" là những phương pháp đối chứng dùng để đánh giá thuật toán. Hai khái niệm có vai trò khác nhau và cần được mô tả riêng để tránh nhầm lẫn giữa mức độ hoàn thiện ứng dụng và chất lượng mô hình gợi ý.

b) Hiện trạng kho mã đã kiểm chứng

Trong môi trường nghiên cứu hiện tại, kho phong26052006-design/DiemCongPTUD được kiểm tra tại commit 871a8e1de37d6cdc18593ce933748b14224c34e9. Kết quả liệt kê cây mã nguồn cho thấy kho chỉ có tệp README.md, với nội dung tiêu đề dự án; chưa có mã nguồn ứng dụng, tệp khai báo phụ thuộc, cấu hình triển khai, migration hoặc tập lệnh khởi tạo cơ sở dữ liệu [14]. Đầu nhánh main trên remote tại thời điểm kiểm tra trùng với commit nói trên.

Bảng 2.2. Hiện trạng bằng chứng về hệ thống nền tảng

Thành phần	Bằng chứng kiểm tra	Kết luận trong phạm vi kho được cung cấp
Định danh và phiên bản	Tên kho và commit Git đầy đủ	Xác định được ảnh chụp mã nguồn đang có
Giao diện	Chưa có HTML, template hoặc mã frontend trong cây Git	Chưa có căn cứ xác định công nghệ và trang chức năng
Backend	Chưa có mã server hoặc manifest ứng dụng	Chưa xác định ngôn ngữ, framework và cấu trúc xử lý
Phụ thuộc	Chưa có manifest/lockfile của ứng dụng	Chưa xác định phiên bản công cụ và thư viện
Cơ sở dữ liệu	Chưa có schema, model, migration hoặc SQL	Chưa xác định DBMS, thực thể và quan hệ thực tế
Chức năng thương mại điện tử	Chưa có controller/service/API/template tương ứng	Chưa thể xác nhận chức năng hiện có
Chức năng gợi ý	Chưa có module, endpoint, job hoặc mô hình gợi ý	Chưa có bằng chứng triển khai trong kho này

Thành phần	Bằng chứng kiểm tra	Kết luận trong phạm vi kho được cung cấp
Kiểm thử và vận hành	Chưa có mã kiểm thử hoặc hướng dẫn chạy ứng dụng	Chưa thực hiện được kiểm thử chức năng của baseline

Nguồn: kiểm tra cây Git, commit và README của kho được cung cấp ngày 23/10/2026. Kết luận chỉ giới hạn ở kho và commit đã kiểm tra; không chứng minh rằng nhóm không có source ở một vị trí khác.

Các bằng chứng hiện có chưa cho phép xác định ngôn ngữ, framework hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Những công nghệ xuất hiện trong tài liệu học phần và các trường hợp tham chiếu tại mục 2.1 chỉ cung cấp bối cảnh kỹ thuật; chưa xác lập lựa chọn công nghệ của nhóm.

c) Nội dung cần bổ sung khi xác định được baseline

Khi có mã nguồn baseline, mô tả công nghệ cần dựa trên tệp cấu hình và cấu trúc thực tế thay vì chỉ dựa vào tên hệ thống hoặc thông tin quảng bá. Cụ thể, cần xác định: nguồn cung cấp và quyền sử dụng; phiên bản hoặc commit; ngôn ngữ và framework; thư viện truy cập dữ liệu; hệ quản trị cơ sở dữ liệu; công nghệ giao diện; cơ chế xác thực/phân quyền; các dịch vụ ngoài; và phương thức chạy hoặc triển khai. Những yếu tố này tạo cơ sở đánh giá khả năng tích hợp chức năng ghi nhận hành vi và cung cấp gợi ý.

Phân tích kiến trúc cần truy vết ít nhất luồng xem sản phẩm, giỏ hàng và đặt hàng từ giao diện đến backend và cơ sở dữ liệu. Đối với mỗi luồng, cần nêu điểm tiếp nhận yêu cầu, nơi kiểm tra quyền và dữ liệu, nơi thực hiện nghiệp vụ, đối tượng dữ liệu bị tác động và đầu ra trả về. Chỉ sau khi đọc mã và chạy kiểm tra phù hợp mới có thể kết luận luồng đó đã hoạt động đúng; biểu đồ kiến trúc do nhóm dự kiến xây dựng không thay thế bằng chứng của hệ thống hiện có.

2.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu và chức năng hiện có

a) Kết quả kiểm tra dữ liệu hiện tại

Do chưa có lược đồ, mô hình dữ liệu, migration hoặc dữ liệu mẫu, nghiên cứu chưa xác lập được cấu trúc lưu trữ, khóa, chỉ mục và quan hệ thực tế của baseline. Bảng 2.3 vì vậy trình bày các nhóm dữ liệu cần kiểm tra, không khẳng định sự hiện diện của các bảng hoặc tập hợp dữ liệu tương ứng trong hệ thống hiện tại.

Bảng 2.3. Các nhóm dữ liệu cần kiểm tra trên baseline sau khi được cung cấp

Nhóm dữ liệu	Câu hỏi phân tích	Vai trò đối với chức năng gợi ý	Trạng thái hiện tại
Sản phẩm và phân loại	Định danh sản phẩm/biến thể, danh mục, thuộc tính và trạng thái bán được lưu ở đâu?	Xác định item, tạo ứng viên và kiểm tra điều kiện hiển thị	Chưa có schema để xác minh
Khách hàng và phiên	Phân biệt tài khoản, khách chưa đăng nhập và phiên truy cập như thế nào?	Xác định chủ thể tương tác; tránh hợp nhất sai người dùng	Chưa có mã/schema để xác minh
Giỏ hàng	Sự kiện thêm/xóa có được lưu, hay chỉ còn trạng thái giỏ hiện tại?	Giỏ hàng có thể cung cấp tín hiệu ý định, nhưng trạng thái không thay thế nhật ký sự kiện	Chưa xác minh

Nhóm dữ liệu	Câu hỏi phân tích	Vai trò đối với chức năng gợi ý	Trạng thái hiện tại
Đơn hàng và chi tiết	Trạng thái đơn, trạng thái thanh toán, sản phẩm và thời gian được liên kết thế nào?	Xác định tín hiệu mua hợp lệ và tránh tính đơn hủy như mua thành công	Chưa xác minh
Lịch sử xem/tìm kiếm	Có dữ liệu sự kiện, timestamp và định danh liên quan không?	Phản ánh hành vi trước mua và sở thích ngắn hạn	Chưa xác minh
Quan hệ sản phẩm	Quan hệ liên quan do quản trị thiết lập hay do thuật toán tạo?	Phân biệt chức năng kế thừa với đóng góp mới	Chưa xác minh
Hiển thị và nhấp gợi ý	Có request/list ID, vị trí, phiên bản mô hình và timestamp không?	Đánh giá phản hồi đối với danh sách gợi ý	Chưa xác minh

Bảng này là khung kiểm tra, không phải danh sách bảng hoặc chức năng đã có của baseline.

b) Nguyên tắc phân tích các chức năng hiện có

Khi có baseline, các nhóm chức năng cần được phân loại theo trạng thái: có sẵn và đã kiểm thử; có mã nhưng chưa kiểm thử; cần điều chỉnh; cần xây dựng mới; hoặc không thuộc phạm vi. Cách phân loại này giúp tách biệt bằng chứng triển khai với tuyên bố trong tài liệu và tránh quy toàn bộ chức năng hệ thống thành đóng góp mới của nhóm.

Đối với quản lý và tìm kiếm sản phẩm, cần kiểm tra điều kiện công bố, khả năng bán, danh mục, thuộc tính, phân trang và quyền truy cập. Kết quả gợi ý phải tuân thủ các ràng buộc này; điểm xếp hạng cao không thay thế điều kiện hợp lệ của sản phẩm.

Đối với tài khoản và phiên sử dụng, cần xác định cách nhận diện khách đã đăng nhập và khách ẩn danh, thời hạn phiên và cách xử lý dữ liệu sau đăng nhập. Không mặc định cookie đồng nghĩa với một cá nhân ổn định trên nhiều thiết bị; cũng không được tự động liên kết lịch sử của các người dùng khác nhau trên thiết bị dùng chung.

Đối với giỏ hàng và đơn hàng, cần phân biệt hành động tương tác với trạng thái hiện tại. Một bản ghi đang có trong giỏ không cho biết đầy đủ chuỗi thêm, sửa số lượng, xóa hoặc thời điểm diễn ra. Tương tự, bản ghi tạo đơn chưa chắc phản ánh giao dịch đã hoàn tất. Định nghĩa tín hiệu “mua hàng” cần dựa trên trạng thái nghiệp vụ được xác minh, đồng thời quy định cách xử lý đơn hủy, hoàn tiền và bản ghi trùng.

Đối với các khối sản phẩm liên quan có sẵn, cần kiểm tra nguồn sinh danh sách và tiêu chí sắp xếp. Như kết quả mục 2.1 cho thấy, quan hệ do quản trị viên thiết lập, danh sách cùng danh mục và danh sách đã xem có thể tồn tại độc lập với một cơ chế xếp hạng theo hành vi. Do đó, tên giao diện hoặc sự hiện diện của lịch sử xem chưa đủ để xác nhận baseline đã có chức năng mà đề tài hướng đến.

c) Đánh giá khoảng cách dữ liệu phục vụ chức năng gợi ý

Một baseline đáp ứng luồng mua bán chưa chắc đã cung cấp đủ dữ liệu cho phương pháp gợi ý được lựa chọn. Cần đánh giá xem hệ thống chỉ lưu trạng thái giao dịch hay còn ghi nhận chuỗi tương tác có thời gian và ngữ cảnh. Mức độ cần bổ sung dữ liệu phụ thuộc vào thuật toán, ngữ cảnh cung cấp gợi ý và phương pháp đánh giá dự kiến.

Về mặt yêu cầu mở rộng, một sự kiện tương tác tối thiểu có thể cần: định danh sự kiện, chủ thể hoặc phiên được giả danh hóa, mã sản phẩm, loại hành động và thời gian do hệ thống quản lý. Tùy mục tiêu đánh giá, có thể bổ sung nguồn phát sinh, mã danh sách gợi ý, vị trí hiển thị và phiên bản cơ chế gợi ý. Đây là các trường thông tin đề xuất để phân tích, chưa phải tên cột hoặc cấu trúc bảng đã tồn tại. Thiết kế vật lý chi tiết cần được đặt tại mục 2.5.3 sau khi đã thống nhất phạm vi.

Chất lượng sự kiện cần được kiểm soát bằng cơ chế phát hiện bản ghi trùng do gửi lại, nhận diện truy cập tự động và thao tác quản trị, xác minh mã sản phẩm, phân biệt thời điểm hành động với thời điểm tiếp nhận và xác định thời hạn lưu trữ. Định danh giả danh hóa vẫn có thể liên kết với một chủ thể; không đồng nghĩa dữ liệu đã được ẩn danh hoàn toàn. Việc thu thập và sử dụng cần được giới hạn theo mục đích, quyền truy cập và chính sách áp dụng.

Khi diễn giải phản hồi ngầm, cần phân biệt cơ hội tiếp xúc với tín hiệu quan tâm. Lần hiển thị cho biết sản phẩm có cơ hội được quan sát, không tự chứng minh sự yêu thích; việc không nhấp hoặc không mua cũng chưa đủ để kết luận người dùng không quan tâm. Các giới hạn này cần được phản ánh trong cách xây dựng nhãn, trọng số tương tác và diễn giải kết quả.

Về đánh giá, cần phân biệt dữ liệu huấn luyện với dữ liệu kiểm tra theo thời gian phù hợp. Việc sử dụng lịch sử mua, độ phổ biến hoặc quan hệ sản phẩm từ giai đoạn sau thời điểm dự đoán có thể làm rò rỉ thông tin và dẫn đến đánh giá quá lạc quan. Với chỉ tiêu nhấp vào gợi ý, việc bổ sung nhật ký hiển thị và ngữ cảnh danh sách là điều kiện cần để xác định mẫu số và truy vết kết quả.

d) Ranh giới giữa kế thừa và đóng góp dự kiến

Ở mức định hướng, chức năng mới dự kiến bao gồm: ghi nhận tương tác phù hợp với phạm vi dữ liệu; chuyển đổi tương tác thành đầu vào có thể xử lý; xây dựng cơ chế lựa chọn và xếp hạng sản phẩm liên quan; cung cấp kết quả cho giao diện; và đánh giá so với phương pháp đối chứng. Tuy nhiên, phần nào thực sự là mới chỉ có thể được xác định sau khi kiểm tra baseline được chọn. Nếu hệ thống đã có một phần các năng lực này, báo cáo phải mô tả rõ phần kế thừa và phần nhóm điều chỉnh hoặc phát triển thêm.

Các chức năng thương mại điện tử cốt lõi như tài khoản, catalog, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán cần được giữ nhất quán với hệ thống nền tảng. Mô-đun gợi ý không nên làm thay đổi ngoài ý muốn các quy tắc về giá, tồn kho, quyền truy cập hoặc trạng thái đơn. Khi không thể trả về kết quả gợi ý, hệ thống cần có hành vi dự phòng để luồng mua hàng cốt lõi vẫn tiếp tục theo thiết kế.

Tóm lại, bằng chứng hiện tại mới cho phép xác nhận kho khởi tạo dự án, chưa cho phép xác nhận một baseline thương mại điện tử có thể vận hành. Phân tích đầy đủ mục 2.2 cần được hoàn thiện bằng URL hoặc source baseline, phiên bản được chọn, cấu trúc dữ liệu và kết quả kiểm tra các luồng chức năng. Các nội dung đề xuất ở trên là cơ sở cho bước kiểm tra tiếp theo, không phải xác nhận hệ thống đã có hoặc đã triển khai các chức năng tương ứng.

Tài liệu tham khảo và quy tắc dẫn nguồn

Các số [1]–[15] được sử dụng thống nhất trong hai mục. Nguồn mã được trích theo chủ kho hoặc tổ chức công bố; đây không phải xác nhận về tác giả cá nhân của từng dòng mã. Tài liệu kỹ thuật không được trình bày như bài báo đã qua phản biện. Các URL GitHub được cố định theo commit và, khi có thể, dẫn đến dòng mã liên quan. Ngày truy xuất không phải ngày phát hành phần mềm.

[1] Shopify. (không ghi ngày). *Dawn: sections/related-products.liquid* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit 05222537f672cc0e8ae8aa3ac07808b9cfc34742]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/Shopify/dawn/blob/05222537f672cc0e8ae8aa3ac07808b9cfc34742/sections/related-products.liquid#L26

[2] Shopify. (không ghi ngày). *Dawn: assets/global.js — ProductRecommendations* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit 05222537f672cc0e8ae8aa3ac07808b9cfc34742]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/Shopify/dawn/blob/05222537f672cc0e8ae8aa3ac07808b9cfc34742/assets/global.js#L1193

[3] WooCommerce contributors. (không ghi ngày). *wc-product-functions.php — wc_get_related_products* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit e8732426f5bf8ab7679437dc0a1162ec363d868e]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/woocommerce/woocommerce/blob/e8732426f5bf8ab7679437dc0a1162ec363d868e/plugins/woocommerce/includes/wc-product-functions.php#L1439

[4] WooCommerce contributors. (không ghi ngày). *class-wc-product-data-store-cpt.php — get_related_products_query* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit e8732426f5bf8ab7679437dc0a1162ec363d868e]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/woocommerce/woocommerce/blob/e8732426f5bf8ab7679437dc0a1162ec363d868e/plugins/woocommerce/includes/data-stores/class-wc-product-data-store-cpt.php#L1779

[5] nopCommerce team. (không ghi ngày). *RelatedProduct.cs* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/blob/f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6/src/Libraries/Nop.Core/Domain/Catalog/RelatedProduct.cs#L6

[6] nopCommerce team. (không ghi ngày). *ProductService.cs — GetRelatedProductsByProductId1Async* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/blob/f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6/src/Libraries/Nop.Services/Catalog/ProductService.cs#L1984

[7] nopCommerce team. (không ghi ngày). *RelatedProductsViewComponent.cs* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/blob/f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6/src/Presentation/Nop.Web/Components/RelatedProductsViewComponent.cs#L28

[8] nopCommerce team. (không ghi ngày). *Admin ProductController.cs — RelatedProductAddPopup* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/blob/f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6/src/Presentation/Nop.Web/Areas/Admin/Controllers/ProductController.cs#L1762

[9] nopCommerce team. (không ghi ngày). *RecentlyViewedProductsService.cs* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/blob/f9e883bc9586b9a2138f8580fc1cbbdc6ec561c6/src/Libraries/Nop.Services/Catalog/RecentlyViewedProductsService.cs#L58

[10] Recommenders contributors. (không ghi ngày). *SAR Single Node on MovieLens (Python, CPU)* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit ba49f480a3a6604b09c8cde903958f9d9dca8a9d]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/recommenders-team/recommenders/blob/ba49f480a3a6604b09c8cde903958f9d9dca8a9d/examples/02_model_collaborative_filtering/sar_deep_dive.ipynb

[11] zhougr1993 (chủ kho mã). (không ghi ngày). *DeepInterestNetwork: README và Important Statement* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit 9765f96202f849e59ff260c8b46931a0ddf01d77]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/zhougr1993/DeepInterestNetwork/blob/9765f96202f849e59ff260c8b46931a0ddf01d77/README.md

[12] amazon-science (tổ chức công bố kho mã). (không ghi ngày). *SimRec: Mitigating the Cold-Start Problem in Sequential Recommendation by Integrating Item Similarity — README* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit 60da435cd6dd26f0d3bc38df98fdf1d26a9308aa]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/amazon-science/sequential-recommendation-using-similarity/blob/60da435cd6dd26f0d3bc38df98fdf1d26a9308aa/README.md

[13] Nguyễn Mạnh Tuấn. (không ghi ngày). *Quy định về đồ án nhóm — Môn Phát triển ứng dụng thương mại điện tử, V2* [Tài liệu học phần do người dùng cung cấp], trang PDF 3–5. Tệp: QuyDinhDoAnNhom_PTUDTMDT_V2.pdf.

[14] phong26052006-design (chủ kho mã). (không ghi ngày). *DiemCongPTUD* [Kho mã tại commit 871a8e1de37d6cdc18593ce933748b14224c34e9]. Kiểm tra ngày 23/10/2026. https://github.com/phong26052006-design/DiemCongPTUD/tree/871a8e1de37d6cdc18593ce933748b14224c34e9

[15] Recommenders contributors. (không ghi ngày). *python_evaluation.py — Precision@K, Recall@K, NDCG@K và catalog coverage* [Mã nguồn/tài liệu kỹ thuật, commit ba49f480a3a6604b09c8cde903958f9d9dca8a9d]. Truy xuất ngày 23/10/2026. https://github.com/recommenders-team/recommenders/blob/ba49f480a3a6604b09c8cde903958f9d9dca8a9d/recommenders/evaluation/python_evaluation.py#L457

Phân biệt tài liệu kỹ thuật và bài báo nghiên cứu

Nguồn [10] là tài liệu hướng dẫn/hiện thực SAR; [11] và [12] là README mã nguồn nghiên cứu; [15] là mã hiện thực các chỉ tiêu đánh giá. Nghiên cứu đã đọc các nội dung này, chưa đọc đầy đủ bài báo gốc được liên kết ra ngoài. Các nguồn được sử dụng cho đúng luận điểm có thể kiểm tra, không làm căn cứ khẳng định chỉ số thực nghiệm, kiến trúc vận hành thực tế hoặc tỷ lệ cải thiện trên một website thương mại cụ thể.

Các trang Amazon Science, arXiv và một số domain website thương mại được thử truy cập nhưng không khả dụng qua chính sách mạng hiện tại. Không sử dụng kết quả truy cập thất bại như bằng chứng quan sát nội dung. Mọi kết luận trong phần khảo sát ba hệ thống được giới hạn vào các nguồn mã nêu trên.

Quy tắc sử dụng: nếu yêu cầu của giảng viên bắt buộc khảo sát trực tiếp ba website bán lẻ đang hoạt động, cần bổ sung quan sát giao diện có ngày/giờ, URL, thiết bị, trạng thái đăng nhập và ảnh minh chứng; ba trường hợp mã nguồn trong bản này là khảo sát kỹ thuật, chưa thay thế hoạt động đó.